

解析の一覧

2026-09-15

問い ― 光電容積脈波の形態から作った血管指標 ($\Delta T \cdot SI \cdot RI$) で、脈波伝播時間法による心拍出量推定の較正定数を補正できるか

docs/research/analysis_catalog.md /
数値は結果ファイル・原稿の表・lab_log の追記から引用

論文1

VitalDB 862 例・161,737 ウィンドウ。前提検証と精度 (事前登録)

確認的 (事前登録)

03番 前提検証 r^2 0.000 / 0.044、 β $\Delta SI\%$ -0.027 。PE 26.9% $\rightarrow$ 27.2% (差 +0.2)。無益性の基準に該当

感度解析

09番 5分・20分に集約しても補正は改善しない (ΔPE 0.0 / -0.2)。 $\Delta HR\%$ を入れると r^2 0.077

11番+12番 定義・成分数・品質基準を変えた9通りすべてで悪化 (+0.1 ~ +0.4)

41番 β の95%信頼区間4本はいずれも0を含まない

探索的 (凍結後)

06番 陽性対照 $\rho(\Delta T, \text{年齢}) -0.197$ 。RI は年齢と無関係で、この信号源では解釈しない

13番 $\Delta PWTT\%$ の説明は血管 0.044 < 心拍数 0.081 < 平均血圧 0.139 < 測定4変数 0.196

14番 立ち上がり系の形態指標 (抽出の見込みのみ。前提検証の結果は記録なし)

16番 RI $\times$ 全身血管抵抗 +0.098。ただし参照側に構造的な循環がある

35番+36番 早期振幅比で問い直しても r^2 0.0002・符号の揃い 51%

37番・38番・39番 抵抗と血圧が逆向きのウィンドウで、抵抗側が有意な指標は一つも無い

40番 125 Hz では4指標とも不採用。MIMIC-III を使う方針は取り下げ

47番 ΔT と血圧 (心拍数の調整つき)、PDA と特徴点法で同じ指標 ($\Delta T \cdot RI$) を同じウィンドウで比較 ― 台本と予測 P1 ~ P5 は固定済み。実データは未実行

研究1b ― 脈波伝播時間の分解

15番 T1 中央値 180 ms。末梢区間は可測性の基準を通る (自己相関 +0.654)

21番 前駆出期を除いた末梢区間でも r^2 0.008。打ち消し説は否定された。節4: 症例内 SD は T1 12.1 ms・末梢区間 17.5 ms で同じ桁。2区間の変化は負に相関し、区間ごとの取り分「53% 対 7%」は歪んでいた (厳密に成り立つのは合計 0.977 のみ)

方法の検証

08番 拍の内部で時定数 0.25 秒に時変する利得だけが RI を +60.7% 壊す

tests 9 本 合成データで処理系の各段を固定 (実データ不使用)

道具

00番・01番・02番・05番・07番・10番・41番・42番

論文2

Charlton PWDB 仮想被験者 4,374 名。真値既知の構成概念妥当性 (事前登録)

確認的 (事前登録)

20番 凍結版 PDA は ΔT 0.223 / RI 0.207 で不成立

23番 同じ波形の特徴点法は ΔT 0.710 / RI 0.504 で成立。陽性対照 PTT 0.571

26番 第2版も不成立 (歪みガウスは採択 2/4,374・C 0.167)。早期振幅比 0.836 は成立

27番 どの閾値でも不成立 (採否を全部外しても 0.054)

方法の検証

25番 第2版を合成脈波で検証 (67 項目 ALL PASS)

28番 乱数 150 拍の不変条件。領域内の誤採用 3/48・3/68 で門番を通過

24番 実装の切り分けの道具 (合成データのみ。PWDB 本番の結果は記録なし)

探索 (事後)

29番 失敗は2様式 ― 右歪みの裾が浅い切痕を埋める / ガンマが境界に張り付く (97.5%)

31番 基底 12 通りの最良は 0.56。当てはまりを良くする方向と真値を追う方向は逆

33番 文献 6 本の条件でも ΔT の最良は 0.578。RI は Couceiro の R1_d 0.585 のみ

45番 RI を心拍数で調整しても改善しない ― 割ると 0.207 $\rightarrow$ 0.293 (6/6 層) まで上がるが、末梢血管抵抗の分母 HR を共有するだけ

46番 成分の入れ替わりは 2.9%・除いても向上せず。同梱 PTT 0.571 は周期の取り違い 22.2% が原因 ― 補正後 0.986

48番 型ごとに分けると特徴点 ΔT は型1 0.34・型3 0.43 (全例 0.71 は型の混合)、凍結版 ΔT は型1 でも 0.22、分解由来の RI は型1 では 0.55 (6/6) で追う

50番 合成で機構を特定 ― 凍結版 ΔT は真値 150 ms 未満で $\Delta\mu$ の下限 0.08 s に詰まり、型3 相当では RI の符号が反転 (-0.89)。直すのは畳み込み貯留槽と $\Delta\mu$ 緩和だけ。実データの節B は Mac 1 で未実行

道具

22番 PWDB の巨大 zip から3ファイルだけを取り出す

49番 型1 と型3 の実波形で、第2成分が拡張期側の特徴点に載るかを描く (48 番 節4 の図。実波形は Mac 1 で)

論文3 (計画中)

実機のモニタ波形で指標を同定できるか

32番 特徴点法 ΔT 0.67 / 0.64「同定できない」、早期振幅比 0.95 / 0.36「同定できる」

34番 分解由来は常に値を返す (同定率 1.00 対 0.61) が、年齢の向きを持たない

43番 症例数は 315 / 335 例。母集団 840 例の全例を解析すると決定

44番 SAP 版 1 (未凍結) に合わせた台本 (1,892 行・自己検査 86 件 ALL PASS)。判定行は4行+陽性対照、第2版は参考。実データは未着手

中止・閉じたもの

30番 フェニレフリンの用量ステップ ― 成立する動作点が無く、SAP-1d は凍結しない

40番 MIMIC-III (125 Hz) ― 4 指標とも不採用で、この道は閉じた

研究2 (生波形)・研究3 ― 行わない (roadmap_v1.md § 12.2)

論文1 説明しない。

r^2 0.000 (原点通過) / 0.044 (切片あり)、 β $\Delta SI\%$ -0.027 (95%CI $-0.033 \sim -0.021$)。

論文2 追わない。

分解由来は凍結版 0.223 / 0.207、第2版 歪みガウス 0.167 (採択 2/4,374)。

論文3 (計画中) まだ出ていない。

20 例の予備的検討では特徴点法 ΔT 0.67 / 0.64 で「同定できない」、早期振幅比 0.95 / 0.36 で「同定できる」(32番)。